

A Partilha Justa e o Papiro de Rhind

Muitas vezes nos contam que a matemática avançada surgiu apenas na Europa, mas a história real nos leva diretamente ao continente africano. No Antigo Egito — chamado originalmente de **Kemet** ("Terra Negra") —, os conhecimentos geométricos que vimos na aula anterior, usados pelos "Esticadores de Corda" para remarcar as plantações após as cheias do Rio Nilo, também eram usados para organizar toda a sociedade, incluindo a construção de grandes monumentos e a distribuição justa de comida e salários.

Para que milhares de pessoas pudessem trabalhar juntas na engenharia de Kemet, o governo precisava calcular com exatidão a porção diária de alimentos (como pães e grãos) para cada família, garantindo que ninguém passasse fome. O registro escrito dessa matemática fantástica sobreviveu ao tempo e está em um dos manuscritos científicos mais importantes do mundo: o **Papiro de Rhind**.

Este documento é um rolo de papiro com quase 4 metros de comprimento que foi escrito à mão por um matemático e escriba africano negro chamado **Ahmes**, há cerca de 4.000 anos! Ahmes reuniu no texto 85 problemas práticos resolvidos. Lá dentro existem regras para descobrir a área de triângulos, o volume de grandes armazéns e, principalmente, como fazer divisões complexas de comida entre os trabalhadores de forma igualitária.

O papiro recebeu esse nome porque foi comprado em 1858 por um arqueólogo escocês chamado Alexander Henry Rhind, que fazia escavações no Egito. Anos mais tarde, o documento foi levado para a Europa e, hoje em dia, ele fica guardado e exposto bem longe de sua terra natal, no **Museu Britânico, na cidade de Londres**, na Inglaterra.



Para saber mais...

Os matemáticos de Kemet tinham uma maneira única de pensar: eles preferiam usar quase sempre as chamadas **frações unitárias**, que são aquelas em que o número de cima (o numerador) é igual a 1 (por exemplo: $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/5$, etc.). Na filosofia africana, fracionar um recurso distribuindo "um pedaço para cada um" de forma idêntica era a representação máxima de equilíbrio e **equidade** — ou seja, tratar a todos com os mesmos direitos e justiça.

ATIVIDADES DE SALA DE AULA

1. O Problema dos 5 Pães

Imagine que o escriba Ahmes recebeu a missão de dividir igualmente **5 pães redondos** de cevada para um grupo de **10 trabalhadores** agrimensores. Nenhum trabalhador pode receber mais ou menos do que os outros.

a) Em seu caderno, desenhe os 5 pães e mostre, através de traços de corte, como você resolveria esse desafio físico de partilha de maneira exata.

b) Escreva em forma de fração que pedaço de pão cada trabalhador recebeu no final das contas.

2. Culinária de Kemet

Nas receitas e registros de distribuição do papiro, Ahmes explicava que porções menores podiam ser combinadas para formar pedaços maiores.

Se na hora de preparar a refeição dos construtores, você juntar um pedaço que equivale a $\frac{1}{4}$ de um pão inteiro com outro pedaço que também mede $\frac{1}{4}$ de pão, que tamanho de pedaço único você terá formado? Faça o desenho e escreva a fração equivalente simplificada em seu caderno.

3. Oficina Prática: O Mercado de Fatias de Kemet

Usando o kit de fatias de pães em papel colorido entregue pelo seu professor ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ e $\frac{1}{8}$), manipule as peças sobre a sua carteira e resolva:

- a) Encontre pelo menos duas maneiras diferentes de combinar fatias menores (com numerador 1) para montar e completar exatamente **1 pão inteiro**.
- b) Desenhe em seu caderno as duas combinações de fatias que você descobriu e escreva as somas matemáticas de cada uma delas.

4. A Partilha do Papiro de Rhind

No Papiro de Rhind, há vários problemas matemáticos sobre como dividir alimentos de forma igualitária. Resolva o seguinte problema em seu caderno:

Se um faraó pediu para os esticadores de corda dividirem igualmente 1 pão redondo de trigo entre 5 trabalhadores da agrimensura, que fração desse pão cada trabalhador receberá? Desenhe o pão, divida-o nas partes corretas e escreva a fração matemática correspondente.

5. Desafio de Ahmes: A Fração Misteriosa

No Papiro de Rhind, o escriba Ahmes mostrava que os matemáticos africanos conseguiam descobrir números escondidos usando apenas frações unitárias (com numerador 1). Vamos testar seu raciocínio lógico em seu caderno:

- a) Se somarmos a fração $\frac{1}{2}$ de um pão com a fração $\frac{1}{3}$ de outro pão idêntico, qual será o resultado dessa soma? (Dica: redesenhe os pães dividindo-os em 6 fatias iguais para conseguir juntar os pedaços).
- b) Como os egípcios representavam essa quantidade final usando apenas a soma de frações unitárias diferentes?

TAREFA DE CASA

Atividade 1: Divisão Justa com Chocolate

Imagine que você tem uma barra de chocolate retangular contendo exatamente **12 quadradinhos iguais**. Faça os cálculos e registre os desenhos no caderno:

- a) Se você quiser dar $\frac{1}{2}$ (metade) dessa barra para o seu melhor amigo, quantos quadradinhos você dará a ele?
- b) Se você decidir dar $\frac{1}{4}$ (uma parte de quatro) da barra original para outro amigo, quantos quadradinhos ele receberá? Pinte as partes correspondentes em seu desenho.

Atividade 2: O Suco de Kemet e os Recipientes

Além dos pães, o Papiro de Rhind ensinava a dividir igualmente jarros de uma bebida tradicional de Kemet (uma espécie de suco de cevada que servia como pagamento aos trabalhadores). Imagine que um supervisor precisa dividir 3 jarros cheios igualmente para 4 construtores ao final do dia.

- a) Desenhe os 3 jarros no seu caderno e mostre como você faria para que cada trabalhador ganhasse exatamente a mesma quantidade, sem sobrar nada.
- b) Escreva a fração que representa a quantidade exata de jarro que cada construtor vai receber. (Lembre-se: a fração é o resultado da divisão!).

Atividade 3: Reflexão sobre Ciência e Território

Escreva um pequeno texto em seu caderno (de 4 a 6 linhas) respondendo à seguinte pergunta com base em tudo o que estudamos:

- *No Egito Antigo (Kemet), a matemática das frações era usada para garantir que todos recebessem alimentos de forma justa. De que maneira nós podemos usar o conhecimento e o estudo da matemática hoje para combater as desigualdades sociais e o racismo estrutural na nossa sociedade?*

Não se esqueça o que aprendemos: **A matemática não nasceu trancada em laboratórios ou universidades distantes; ela nasceu da terra, do barro do Rio Nilo e das mãos de engenheiros e cientistas africanos que usavam cordas, nós e raciocínio lógico para garantir que cada pessoa recebesse a sua parte justa de solo para plantar e viver. Olhar para as frações é olhar para a nossa história!**